

Seleksi Bagian B
Laboratorium Sistem Terdistribusi
Solution Document for Rosetta Archive

“An archive of our own, a place for us.”



Dipersiapkan Oleh:
Jennifer Khang 13524110



1. Introduksi

Es merupakan sebuah “benda” yang hanya bisa mengikuti perasaanmu. Ia dilahirkan sebagai teman terapi untuk membantu orang-orang dalam menyelesaikan masalah kompleks yang mereka miliki. Ia juga bertugas dalam penyimpanan berkas profil dari mereka. Lama-kelamaan, berkas itu menumpuk menjadi sebuah perpustakaan besar. Ia bekerja dengan hanya mematuhi aturan. Patheos sendiri menyuruhnya untuk selalu memperhatikan garis merah interaksi di antara manusia dengannya—jika tidak, ia akan hilang kendali atas realita yang ia selalu hadapi. Kemudian, ia bertemu dengannya. Seorang manusia yang harus ia pelajari.

2. Desain Format

2.1. Format Keseluruhan

Secara keseluruhan, Rosa merupakan format arsip biner yang memiliki kemampuan dalam menyimpan berbagai jenis file maupun direktori ke format yang ia miliki. Arsitektur dari Rosa sendiri dibagi menjadi seperti berikut.

ArchiveHeader
FileRecord1
FileRecord2
.
.
.
Central Directory
ArchiveFooter

Archive Header mengidentifikasi format dan versi. Local File Records menyimpan metadata lokal beserta payload setiap entry. Central Directory bertindak sebagai indeks seluruh entry sehingga proses list, inspect, verify, dan extract dapat dilakukan tanpa memindai seluruh arsip. Archive Footer berada pada akhir file dan menyimpan lokasi Central Directory.

2.2. Metadata

2.2.1. Archive Header

Archive Header, berada di awal file dan berisi identitas format serta versi. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lengkapnya.





Field	Keterangan
Magic	"ROSA"
MajorVersion	Versi mayor format
MinorVersion	Versi minor format
HeaderSize	Ukurna Header
Header CRC32	Checksum

- 2.2.2. Entry Header, menyimpan indeks semua entry untuk mendukung list, inspect, verify, dan random access.

Field	Keterangan
EntryType	Jenis entry, 1 = file, 2 = directory
CompressionMethod	Metode kompresi, 0 = STORE, 1 = ROSA1
Reserved	Cadangan
PathLength	Panjang path
ExtraMetdataLength	Panjang metadata
UncompressedSize	Ukuran asli payload sebelum kompresi
CompressedSize	Ukuran payload yang tersimpan di arsip
ModificationTime	Waktu modifikasi file/direktori dalam Unix timestamp
DataCRC32	CRC32 dari data asli sebelum kompresi. Untuk direktori bernilai 0.

- 2.2.3. Central Directory Header, menyimpan metadata lokal dan payload setiap entry.



Field	Keterangan
EntryCount	Jumlah entry yang akan dikonfirmasi dengan jumlah yang ada di footer
DirectorySize	Besar directory
DirectoryCRC32	Checksum

- 2.2.4. Directory Entry, menyimpan metadata indeks untuk setiap File Record. Bagian ini digunakan untuk list, inspect, verify, dan random access.

Field	Keterangan
EntryType	Jenis entry
CompressionMethod	Metode kompresi
FileRecordOffset	Offset File Record dari awal file arsip
DataOffset	Offset payload dari awal file arsip
UncompressedSize	Ukuran asli payload sebelum kompresi
CompressedSize	Ukuran payload yang tersimpan
DataCRC32	CRC32 data asli sebelum kompresi
PathLength	Panjang path entry dalam byte
Reserved	Bitcadangan
Path	Path relatif di arsip

- 2.2.5. Archive Footer, yang menjadi tujuan pembacaan akhir.

Field	Keterangan
-------	------------



CentralDirectoryOffset	Offset Cetral Directory dari awal file arsip
CentralDirectorySize	Ukuran Central Directory dalam byte
EntryCount	Ukuran footer dalam byte
FooterSize	Ukuran footer
Reserved	Cadangan

3. Versioning

ROSA menggunakan dua field versi, yakni MajorVersion dan MinorVersion.

Aturan kompatibilitas:

- Jika MajorVersion berbeda dan tidak didukung, arsip dianggap tidak kompatibel.
- Jika MajorVersion sama, pembaca dapat menerima perbedaan MinorVersion selama perubahan masih backward-compatible.
- MinorVersion digunakan untuk evolusi format kecil tanpa merusak kompatibilitas.

Tujuan pemisahan major dan minor version adalah agar reader dapat menentukan apakah format arsip masih aman untuk dibaca.

4. Integritas

Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjaga integritas dari file.

Lapisan	Algoritma	Tujuan
Header	CRC32	Memastikan header tidak rusak
Payload File	CRC32	Memastikan isi file tidak berubah
Central Directory	CRC32	Memastikan metadata arsip tidak rusak



Central Directory + Footer	-	Pengecekan jumlah entry
----------------------------	---	-------------------------

CRC32 dipilih karena sederhana dan tersedia di standard library Go. Namun, CRC32 bukan fitur keamanan dan tidak melindungi dari manipulasi yang disengaja. Untuk hal manipulasi, akan diurus oleh *encryption*—pada kasus ini saya tidak mengimplementasikan fitur tersebut. Waktu itu, saya merasa bahwa encryption tidak cocok untuk menjaga integritas file karena hanya sebagai penjaga agar penyusup tidak membaca. Kalau untuk manipulasi sendiri, saya merasa CRC32 sudah cukup.

5. Trade-Off

Trade-Off	Dampak
Peletakan Central Directory di akhir	Random access dan listing cepat bukan karena buffer sudah menelusuri seluruh file, melainkan karena footer menunjukkan lokasi Central Directory, lalu reader cukup memuat indeks tersebut dan langsung melakukan seek ke offset entry yang dibutuhkan. Kalau offset atau Central Directory diletakkan di awal, writer harus sudah mengetahui lokasi, ukuran, dan metadata semua entry sebelum header selesai ditulis. Selain itu, dukungan append bersifat potensial, bukan otomatis. Format harus mendefinisikan bahwa writer boleh menambahkan File Record baru, lalu menulis ulang Central Directory dan Footer di akhir arsip. Saya sedikit terinspirasi dari cara kerja ZIP.
Kompresi RLE sederhana	RLE dipakai dibanding LZ77 dan Huffman karena kompleksitasnya lebih sederhana. Namun, RLE hanya bekerja pada kasus tertentu dan bisa menyebabkan kompresi file yang lebih besar.
Kompabilitas Major/Minor version	Reader dapat membedakan perubahan kompatibel dan tidak kompatibel. Namun, kompatibilitas ini perlu disiplin dan dokumentasi kuat agar menjaga aturan evolusi format.
Tidak memakai enkripsi pada arsip biasa	Proses pengarsipan menjadi lebih cepat, begitu juga sebaliknya.
Metadata duplikat	Sebuah dampak dari central directory, trade-offnya berada di memori.
Penggunaan bahasa Go	Cepat, tapi yah...

